

EduChoice-AI

*Nền tảng hỗ trợ tự điều chỉnh hành vi học tập
bằng AI thích ứng có kiểm soát*

Từ “bịa số liệu giả” → hệ thống trung thực: kỹ thuật · dữ liệu · thử nghiệm có kiểm soát

▶ **VẤN
ĐỀ**

Biết nhưng khó làm; phản hồi tĩnh;
AI thiếu kiểm soát

⦿ **GIAI
PHÁP**

Vòng khép kín game → hành vi →
can thiệp → đo transfer

✓ **KẾT
QUẢ**

E2E 18/20, bảo mật 403, demo báo
thật, công thức xác minh

14 kịch bản
game

13 toolkit can
thiệp

39 schema
dữ liệu

45 endpoint
API

Học sinh THCS xây dựng · hỗ trợ lập trình AI có
kiểm soát (OpenCode)

Lộ trình trình bày

1 Đặt vấn đề

Vì sao cần hệ thống này

2 Bằng chứng

Baseline audit: 30 phát hiện

3 Giải pháp

Vòng khép kín game–hành vi–transfer

4 Kiến trúc & AI

AI có kiểm soát, fallback an toàn

5 Sản phẩm & dữ liệu

Game, giao diện, 39 schema

6 Kiểm thử & công thức

Bảng bằng chứng số

7 An toàn & kết luận

Giới hạn nói rõ

TINH THẦN

Mỗi con số trên slide đều truy về mã nguồn —
không có dữ liệu bịa.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Vấn đề thực tế & câu hỏi nghiên cứu

✓ **Biết nhưng không làm**

Kỹ năng biết là đúng, hành vi đòi thực vẫn không đổi

⚙️ **Phản hồi tĩnh**

Cùng một lời khuyên cho mọi tình huống của từng học sinh

≡ **Ứng dụng dạy kỹ năng**

Nặng nội dung + quiz, thiếu vòng lặp quan sát hành vi

⚠️ **AI thiếu kiểm soát**

Rủi ro nội dung thoát kiểm soát, tự “chẩn đoán” học sinh

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Nhận diện tình huống từ hành vi + can thiệp thích ứng + đo transfer có cải thiện hiệu quả so với phản hồi cố định không?

H1 · THÍCH ỨNG > TĨNH

H1: Có khác biệt tích cực về phản ứng & transfer.

H0 · KHÔNG KHÁC BIỆT

H0: Không có khác biệt có ý nghĩa giữa hai điều kiện.

Lưu ý: giả thuyết thiết kế — chưa có thực nghiệm học sinh thật, deck không tuyên bố hiệu quả (spec §171).

Baseline audit — vì sao phải thiết kế lại

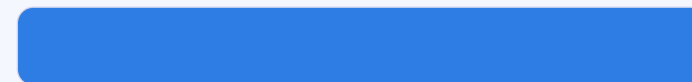
1.1 / 5**Verdict: NO-GO**

Trước cải tiến, đánh giá
độc lập

4 Critical (nguy hiểm nhất)

- ✓ Không có xác thực — role do client tự khai
- ✗ IDOR — đọc/ghi dữ liệu người khác
- ✗ Health/sync/E2E báo giả như thật
- ✗ Dữ liệu nghiên cứu bịa hiển thị như kết quả thật

30 phát hiện theo mức độ

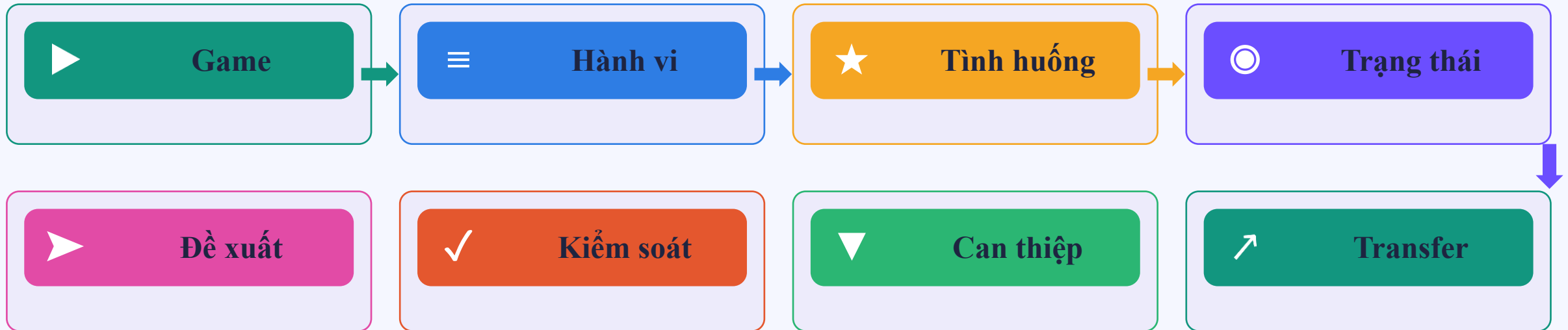
Critical**4****High****8****Medium****10****Low****8**

Nguồn:

*EDUCHOICE_AI_PRE_IMPROVEMENT_AUDIT_REPORT.md —
chuẩn điểm: x/ảnh trong báo cáo audit.*

Tái lập: đọc trực tiếp working copy 2026-09-15.

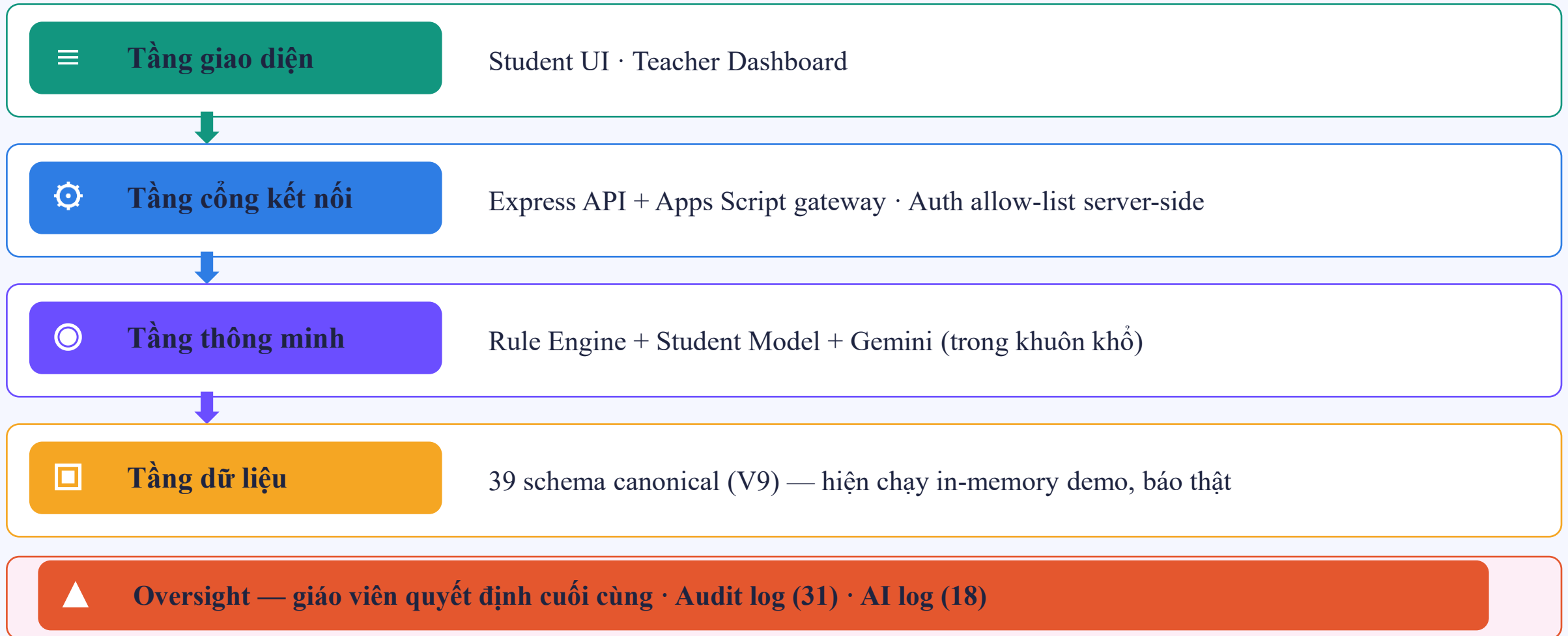
Vòng khép kín: Game → Hành vi → Can thiệp → Transfer



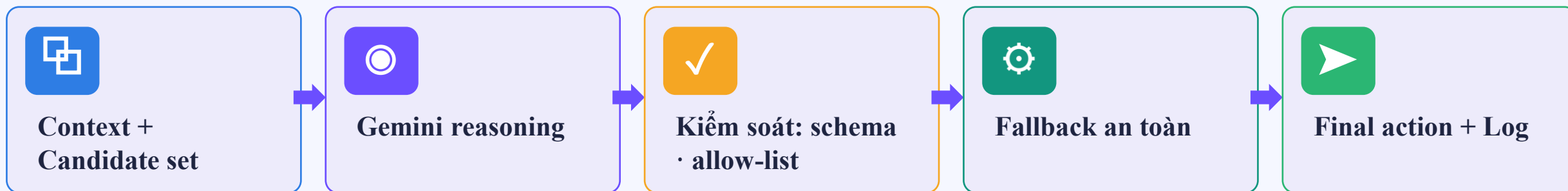
Luồng 1 → 8 (zigzag): quan sát hành vi → nhận diện tình huống → đề xuất → kiểm soát → can thiệp → đo phản ứng & transfer



Kiến trúc 4 tầng — từ giao diện đến dữ liệu



Gemini chỉ đề xuất — hệ thống quyết định



“NO direct Gemini execution” — lựa chọn ra ngoài tập được phép sẽ bị loại hoặc chuyển fallback (gemini-3.8-flash · GA 2026-09-02)

NHẬT KÝ QUYẾT ĐỊNH

18_AI_DECISIONS ghi từng quyết định AI.
Trạng thái: valid / fallback / not_generated.
→ Minh bạch, truy vết được từng lời khuyên.

RÀNG BUỘC ÉP CHẶT

nextGameId ∈ tập ứng viên (allow-list).
duration ∈ [1..5]; difficulty ∈ [1..3].
Sanitize: mọi đầu ra AI được hợp lệ hoá trước khi dùng.

Giao diện sản phẩm — trải nghiệm học sinh

Game 03 · 48 phút cuối

Trì hoãn khởi đầu được nhận diện...

Tình huống: còn 48 phút, bạn định dành “5 phút” xem video...

Lựa chọn:

A · Lập kế hoạch 25 phút

B · Học theo reset 25ph

🕒 48' || Lần dừng: 3 ? Trợ giúp: 1



ĐỀ XUẤT THÍCH ỨNG (AI)



Tình huống: Trì hoãn

Vì sao: 2 lần trì hoãn + 1 chuyển tab trong 10 phút đầu. Đề xuất: kế hoạch 25 phút + nhắc giữa giờ.

Mức tự tin: 0.87



Log:

18 AI DECISIONS



Retry sau can thiệp

Phản hồi tích cực, đo được



Decision Time Mean

Σ thời gian quyết định / N



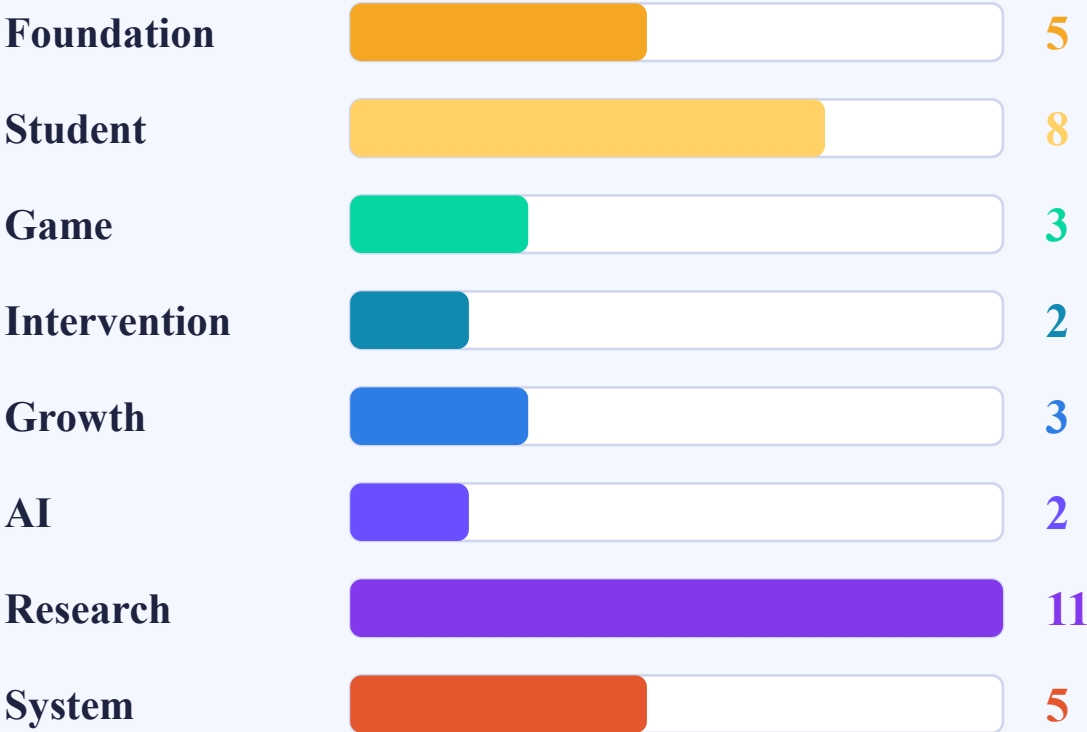
Micro-action transfer

Vì hành động đòi thực 5 phút

Minh họa giao diện theo component thật: GameRuntime.tsx · StudentApp · 14 game · 13 toolkit · 45 API

39 schema theo nhóm — và báo đúng trạng thái

39 schema canonical (V9) theo category



Trạng thái thật (đo 2026-09-15)

✓ dataSource: IN_MEMORY MOCK → IN_MEMORY MOCK

✓ demoMode: true → true

✓ eventIngestionRate: 0 → chưa có Sheets thật

✓ Sync Sheets: 501 → SHEETS_NOT_CONFIGURED

✓ V10 health: appsScript → offline

✓ writeSuccessRate → 100% (in-memory)

Dữ liệu demo gán nhãn rõ — không hiển thị như kết quả thật. Không bao giờ báo success giả.

Nguồn: `src/data/v9SchemaRegistry.ts` (V9_CANONICAL_SCHEMAS)

Bảng bằng chứng: E2E thật & an toàn server-side

E2E — 20 bước chạy thật

Nhóm bước	PASS	FAIL
Write (ghi dữ liệu)	7	2
Read (đọc dữ liệu)	3	0
Validation (ràng buộc)	3	0
Integrity (toàn vẹn)	3	0
Research (tra cứu)	2	0
TỔNG CỘNG	18	2

2 FAIL được nêu công khai:

- T06 · chưa có luồng ghi 10_INTERVENTIONS
- T09 · AI decision log chưa tự động cho mọi phiên

Bảo mật — smoke test server-side

Tình huống	Kết quả	Ý nghĩa
GUEST (mặc định)	403	Không có danh tính → denied
Spoof SUPER_ADMIN	403	Client tuyên bố SUPER_ADMIN → bị từ chối
SYSADMIN hợp lệ	ok=true	Trong DEMO_USERS allow-list
IDOR STU_001 đọc STU_002	403	Self-scoping ép userId từ danh tính
Trust boundary phía server; allow-list + Sheets chưa cấu hình minh.	501 SHEETS_NOT_CONFIGURED	ruolo từ danh tính xác Không báo success giả

Công thức — mỗi công thức có nguồn & ví dụ

ID	Metric	Công thức	Ví dụ số	Trạng thái
F-001	Completion Rate	$Completed / Eligible \times 100\%$	$4 \rightarrow 4 \rightarrow 100 = 100$	VERIFIED
F-002	Transfer Gap	$Game\ Gain - Real\ Gain$	$88 \rightarrow 75 \rightarrow 13 = 13$	VERIFIED
F-003	Decision Time Mean	$\Sigma(decision\ time) / N$	$185000 \rightarrow 49 \rightarrow \approx 3776\ ms = \approx 3776\ ms$	VERIFIED
F-004	Write Success Rate	$successful\ writes / total\ writes \times 100\%$	$40 \rightarrow 40 \rightarrow 100 = 100$	VERIFIED

F-005 Transfer Index: chưa có công thức tài liệu hóa trong repo (EVIDENCE GAP) → không trưng lên slide chính, chỉ nêu hạn chế.

Thiết kế A/B/C — metric định trước, chưa chạy

A Phản hồi cố
định

Đối chứng tĩnh

B Can thiệp
thích ứng

Điều trị 1

C Thích ứng +
Transfer

Điều trị 2

BIẾN ĐỘC LẬP (IV)

Điều kiện can thiệp giữa 3 nhóm (cố định / thích ứng / thích ứng + transfer)

BIẾN PHỤ THUỘC (DV)

Transfer execution rate · completion · retry · decision time
mean · agency

MẪU & PHƯƠNG PHÁP

$n \geq 20$ học sinh/nhóm · đo lặp (repeated measures) · đồng thuận + pseudonym (S001...).

CHẶT: thiết kế một nhóm pre/post không đủ kết luận nhân quả (CAUSALITY OVERCLAIM guard).

8 nguyên tắc AI cho giáo dục THCS



No diagnosis

Không dán nhãn, chỉ dùng behavior signal



Tối thiểu dữ liệu

Chỉ lấy dữ liệu cần cho quyết định



Đồng thuận

Consent + teacher oversight



Phân quyền

Server-side RBAC, allow-list



Giáo viên kiểm soát

Con người quyết định cuối cùng



Fallback an toàn

AI lỗi → quyết định xác định



Nhật ký đầy đủ

31_AUDIT_LOG + 18_AI_DECISIONS



Quyền chọn lựa

Học sinh giữ agency

Trung thực là nguyên tắc số 0: dữ liệu demo gắn nhãn, lỗi kỹ thuật báo công khai, không bịa kết quả.

Nói rõ giới hạn — bước tiếp theo

HẠN CHẾ



Data layer đang in-memory demo

Chưa nói Google Sheets; health/sync báo đúng trạng thái



Gap kỹ thuật T06 / T09

Ghi can thiệp & AI decision log chưa tự động cho mọi phiên



Chưa có thực nghiệm thật

Mẫu nhỏ, chưa đánh giá dài hạn; không tuyên bố hiệu quả

HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Nối dữ liệu thật

Google Sheets qua Apps Script: auth + LockService + upsert



Đóng gap kỹ thuật

T06: ghi can thiệp; T09: log AI mọi phiên



Thực nghiệm A/B/C

Consent + pseudonym, $n \geq 20$ /nhóm, báo CI khi đủ dữ liệu

Kết luận — đúng 3 dòng

1 · VẤN ĐỀ ĐÃ XỬ LÝ Hỗ trợ tự điều chỉnh hành vi qua vòng lặp game—hành vi—thích ứng có kiểm soát; loại dữ liệu bìa khỏi luồng trình bày.

2 · ĐIỀU ĐÃ CHỨNG MINH Kỹ thuật: E2E 18/20, bảo mật 403, AI gate + fallback + log, telemetry đo thật, demo được báo đúng (audit 1.1/5 → hệ thống trung thực).

3 · ĐIỀU CHƯA THỂ KẾT LUẬN Chưa có bằng chứng can thiệp cải thiện học tập — cần thực nghiệm A/B/C đã định trước với cỡ mẫu hợp lệ.

Nguồn: ① Repo v3.0.0 (E2E/health/quality đo trực tiếp 2026-09-15) · ② Audit Report V1.0 · ③ Master Spec trình bày KHKT V2

Cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe — sẵn sàng trả lời Q&A